

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico: movimientos de aire atmosférico (Viento Geostrófico)

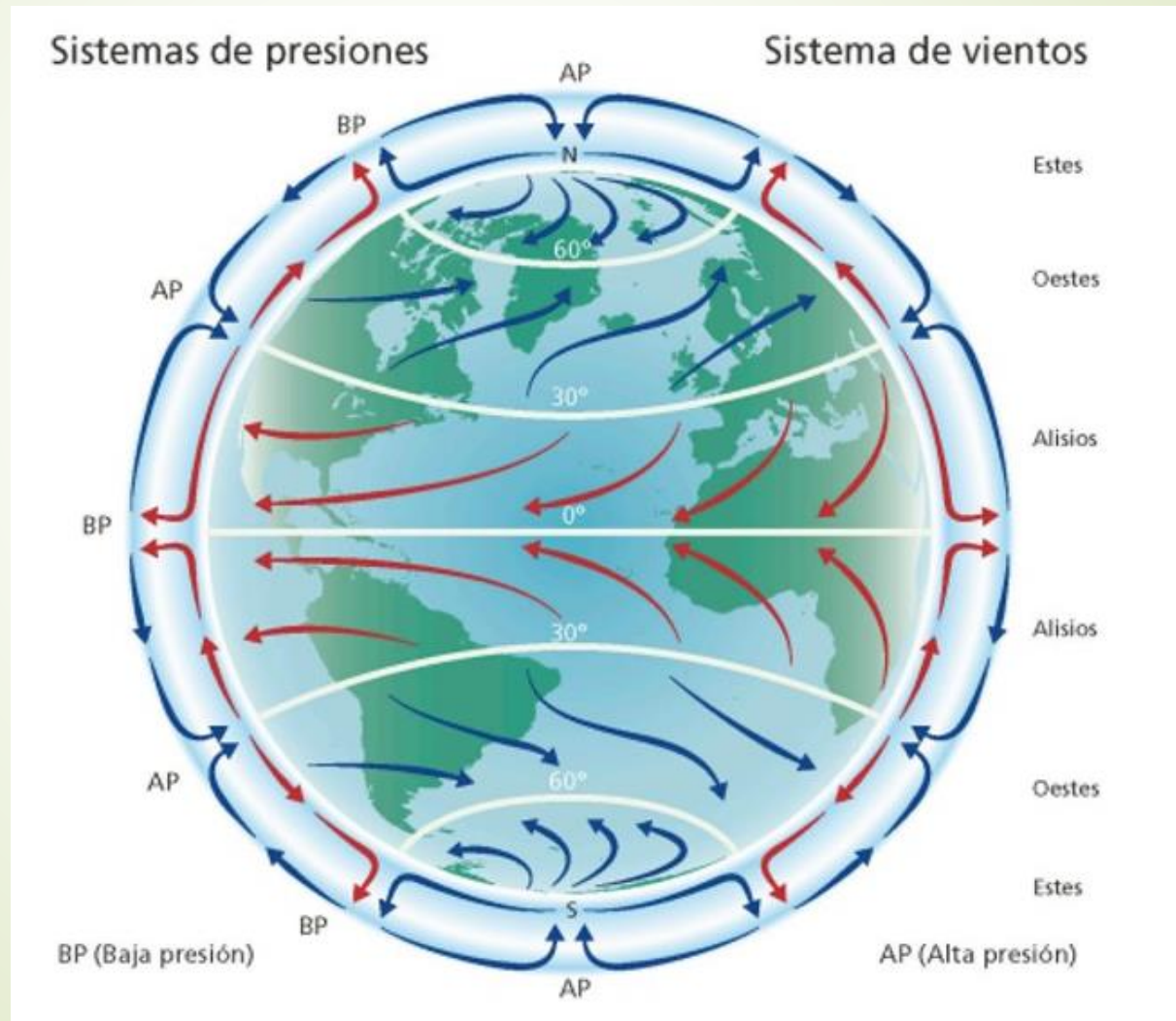
<https://www.youtube.com/watch?v=DJWsby1cssI>



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

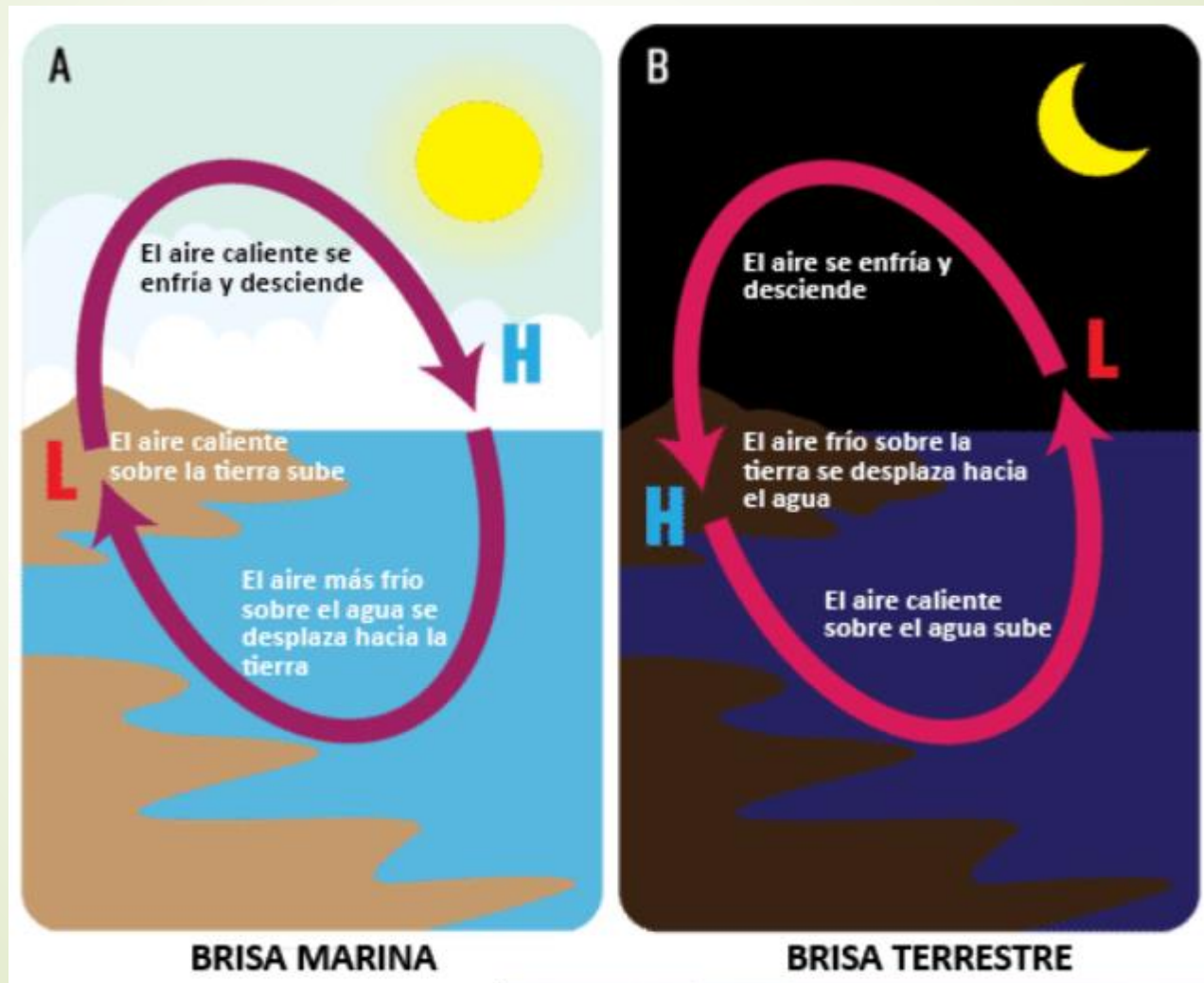
Recurso Eólico: movimientos de aire atmosférico (Viento Geostrófico)



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

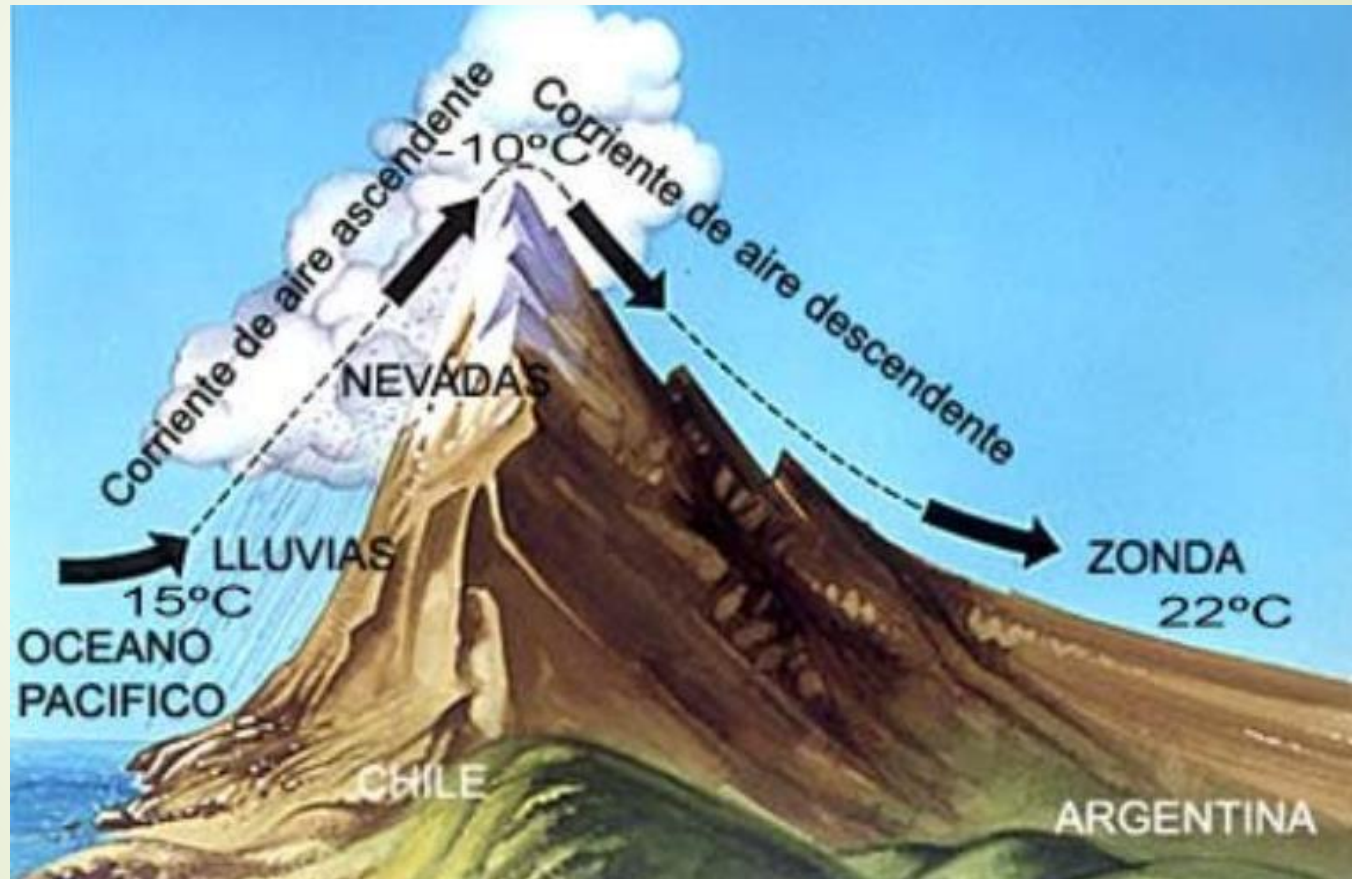
Recurso Eólico: Vientos Locales (geografía, época del año, obstáculos superficiales, etc.)



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico: Vientos Locales (geografía, época del año, obstáculos superficiales, etc.)



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

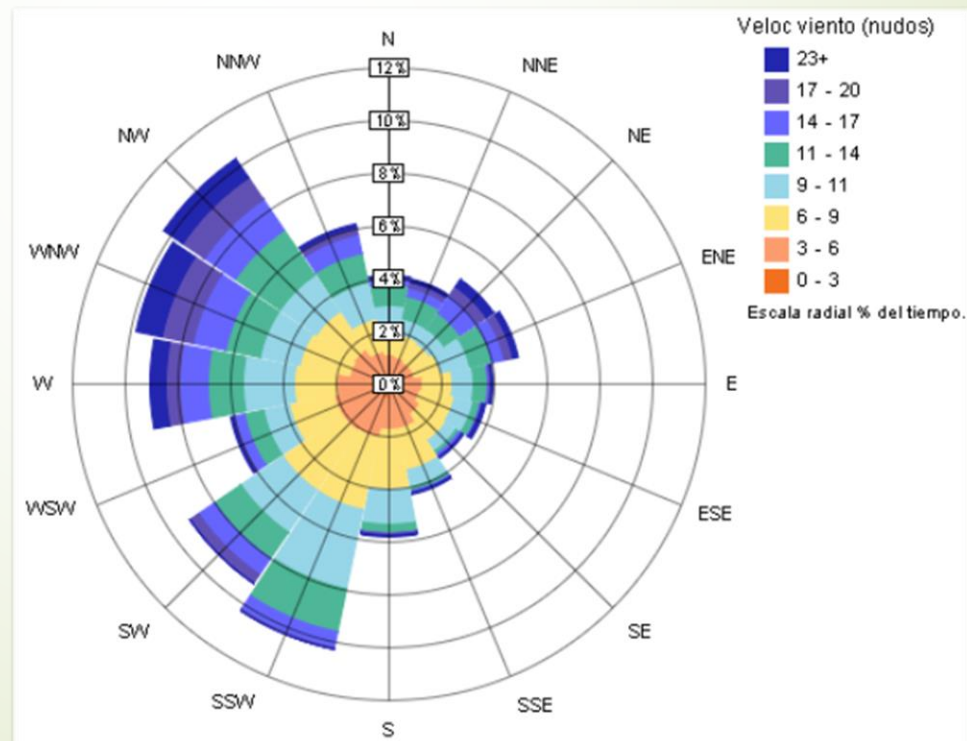
El viento es una manifestación secundaria de la radiación solar. Tiene origen en la variabilidad de su incidencia a diferentes latitudes del planeta y en los efectos diferenciados sobre superficies de tierra y agua.

Se encuentra conformado por la suma de componentes atmosféricas y locales.

La capa inferior de la atmosfera (<100m) se conoce como capa superficial y está muy influenciada por los obstáculos y rugosidades del terreno (vientos locales)

En una determinada localidad el viento se encuentra determinado por un conjunto de factores:

- *Latitud*
- *Geografía (tierra, montaña, costa, meseta, etc.)*
- *Altura respecto del mar*
- *Época del año*
- *Características del entorno (rugosidad, obstáculos)*



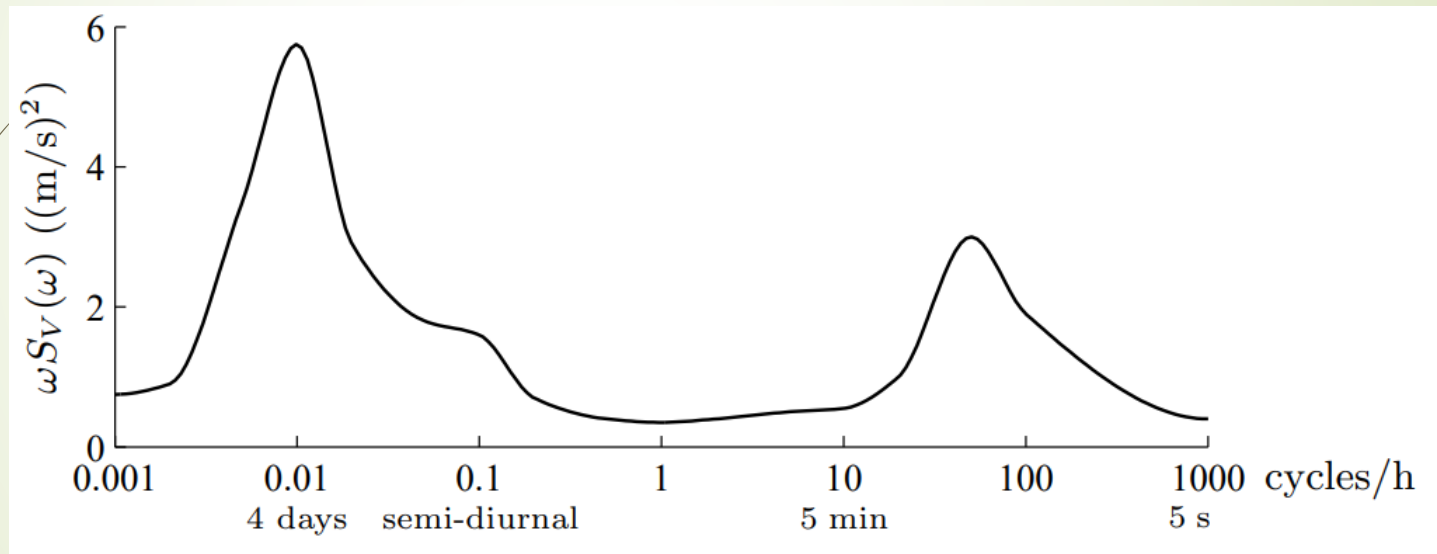
Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

Caracterización del viento superficial:

- **Energética (Espectro de Van der Hoven)**



La forma de esta caracterización del viento superficial es prácticamente independiente de la locación.

Observar que este espectro muestra en ordenadas la densidad espectral de potencia multiplicada por la frecuencia

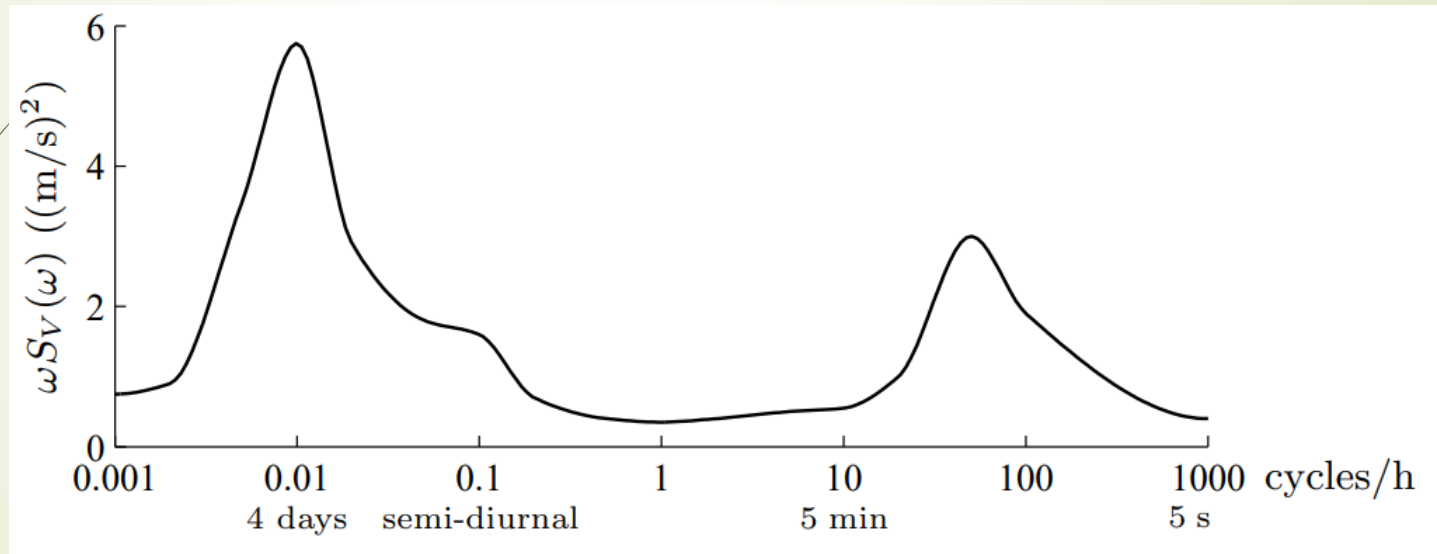
Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

Caracterización del viento superficial:

- Energética (Espectro de van der Hoven)



El espectro presenta dos picos. El mayor de ellos se encuentra vinculado a ciclos de 4 días mientras que el segundo lo está a ciclos de 1 minuto.

Estos picos se encuentran separados por un valle que tiene poca densidad de energía y que corresponde a ciclos de entre los 10 minutos y las 2 hs.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

Caracterización del viento superficial:

- Energética (Espectro de van der Hoven)

Esta separación de componentes permite plantear la existencia de un viento medio al que se le suman componentes turbulentas propias de la localización.

$$V = V_m + v = \frac{1}{t_p} \int_{t_0 - \frac{t_p}{2}}^{t_0 + \frac{t_p}{2}} V(t) dt + v$$

t_0 habitualmente se toma como un intervalo de 10min o 20min.

De esta manera el viento se representa por una componente media que tiene en cuenta las variaciones atmosféricas lentas y una componente rápida que interpreta las perturbaciones o condiciones locales.

Al estudiar esta componente cuasi estacionaria a lo largo de tiempos extensos y representar las mediciones en un histograma, se puede ver que tiene la forma de una distribución de probabilidades conocida con el nombre de distribución de Weibull

Control de Sistemas de Energía Renovable

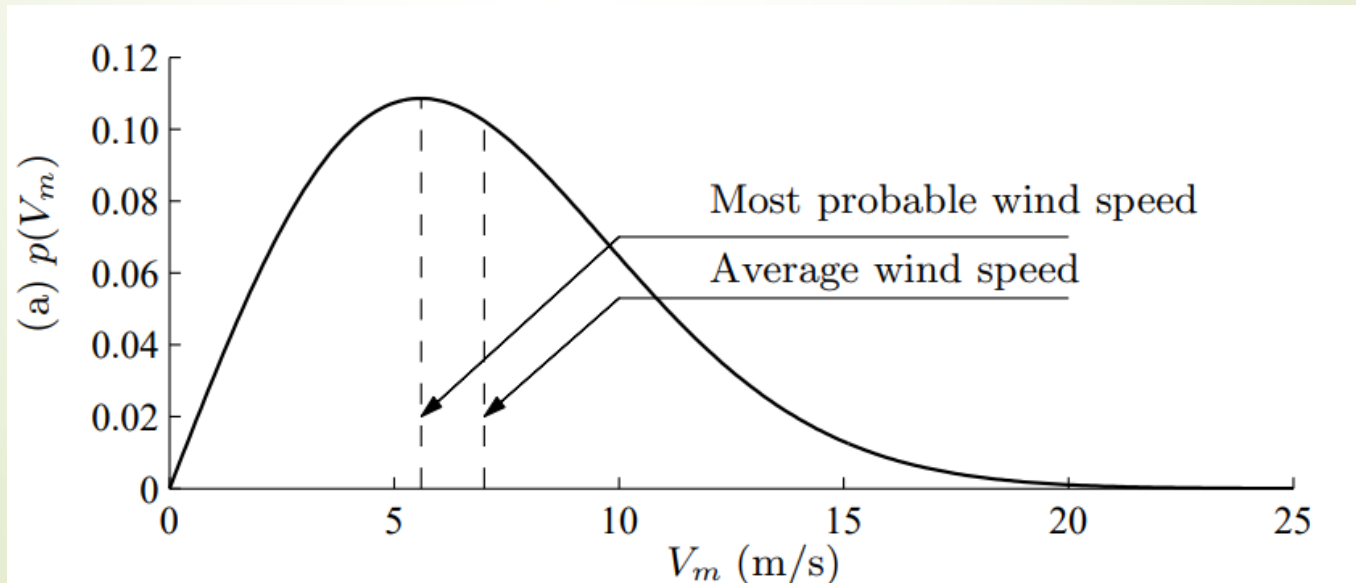
Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

Caracterización del viento superficial:

$$p(V_m) = \frac{k}{C} \left(\frac{V_m}{C} \right)^{k-1} e^{-(V_m/C)^k}$$

Donde k y C son factores de forma y escala que permiten adaptar esta distribución a las características de cada locación.



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

Caracterización del viento superficial:

La velocidad del viento medio es sumamente dependiente de la altura a la que se lo esté midiendo. Aún en ausencia de obstáculos, la presencia de la tierra tiene un efecto atenuador sobre la velocidad del viento. Este efecto se conoce como “wind shear”

Existen diferentes aproximaciones para describir este fenómeno. Una de ellas es la ley de Prandtl:

$$\frac{V_m(z)}{V_m(z_{ref})} = \frac{\ln(z/z_0)}{\ln(z_{ref}/z_0)}$$

Donde z es la altura donde se quiere determinar el viento, z_{ref} es una altura de referencia (usualmente 10m) y z_0 es la longitud de rugosidad que es una característica del terreno circundante.

Type of surface	z_0 (mm)	α
sand	0.2 to 0.3	0.10
mown grass	1 to 10	0.13
high grass	40 to 100	0.19
suburb	1000 to 2000	0.32

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

Caracterización del viento superficial:

Otra forma posible de describir estas variaciones es a través de la ley empírica:

$$V_m(z) = V_m(z_{ref}) \left(\frac{z}{z_{ref}} \right)^\alpha$$

El fenómeno de variación de la velocidad media del viento se hace mas apreciable a bajas alturas y tiene un efecto importante sobre la operación de las turbinas eólicas.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

Caracterización del viento superficial:

La otra componente del modelo de viento es la parte 'turbulenta' que incorpora todas las variaciones contenidas en la parte alta del espectro. No tiene una incidencia importante en el número de conversión energética anual de una turbina pero afecta substancialmente tanto la calidad de potencia generada como la estructura de los sistemas de conversión (cargas aerodinámicas).

Existen diferentes modelos estocásticos para caracterizarlas pero exceden lo que se quiere dar en este curso (espectro de von Karman; espectro de Kaimal).

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

Energía contenida en el viento:

Es conocido que la energía cinética de una masa de aire m desplazándose a una velocidad V estará dada por:

$$E_c = \frac{1}{2} m V^2$$

Luego, si el volumen de aire considerado presenta un área transversal A , esta energía cinética puede escribirse como:

$$E_c = \frac{1}{2} \rho \text{Vol} V^2 = \frac{1}{2} \rho A x V^2 = \frac{1}{2} \rho A V T V^2 = \frac{1}{2} \rho A V^3 T$$

Donde ρ es la densidad del aire y x es el desplazamiento de esa área transversal en el tiempo T .

Luego, la potencia contenida en el flujo de aire estará dada por:

$$P = \frac{1}{2} \rho A V^3$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

Energía contenida en el viento:

Para evaluar la potencialidad eólica de un sitio suele integrarse esa potencia durante el transcurso de un tiempo prolongado (T = un año típicamente)

$$\text{Energía Promedio Anual} = \frac{1}{2} \rho A \int_0^T V^3 dt$$

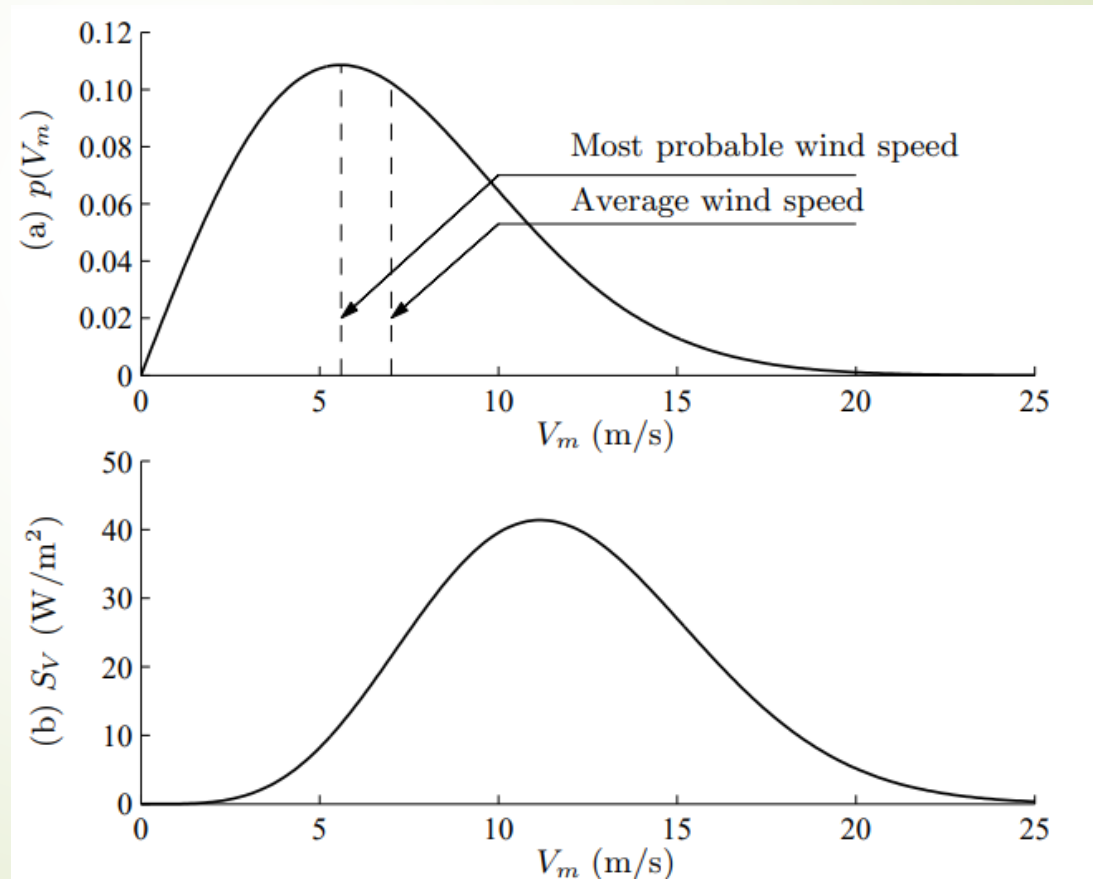
Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Recurso Eólico:

Energía contenida en el viento:

El resultado de esta medición, NO puede obviarse usando para los cálculos el valor del viento medio. A pesar de ser menos probables, los vientos de velocidad mayor a la media poseen una energía muy alta y afectan fuertemente el resultado final. Se estaría subestimando la potencialidad del recurso eólico.



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Formas de Aprovechamiento de la Energía Eólica:



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Formas de Aprovechamiento de la Energía Eólica:

EJE VERTICAL

Accionamiento por resistencia



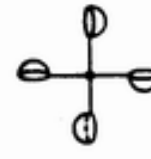
Savonius



Savonius
multipala



Paletas



Cazoleta

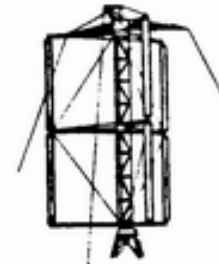
Accionamiento por sustentación



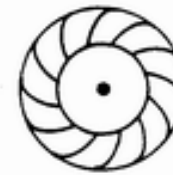
Darreius



D-Darreius



Giromill



Turbina

EJE HORIZONTAL



Monopala



Bipala



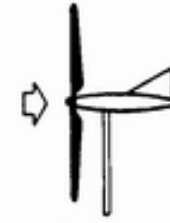
Tripala



Multipala americano



Sotavento



Barlovento

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

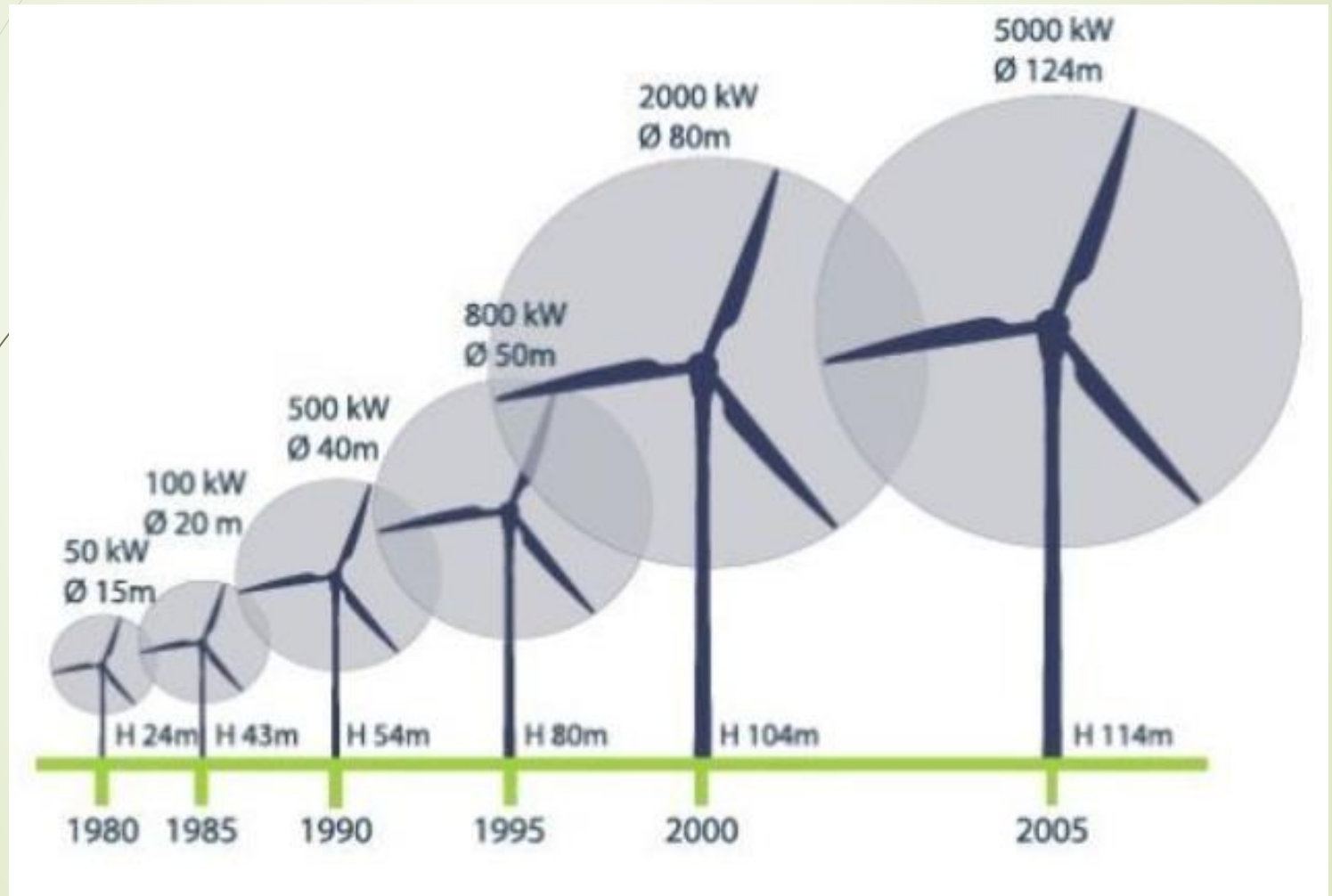
Formas de Aprovechamiento de la Energía Eólica:



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Evolución de las Turbinas de Eje Horizontal:



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Evolución de las Turbinas de Eje Horizontal:



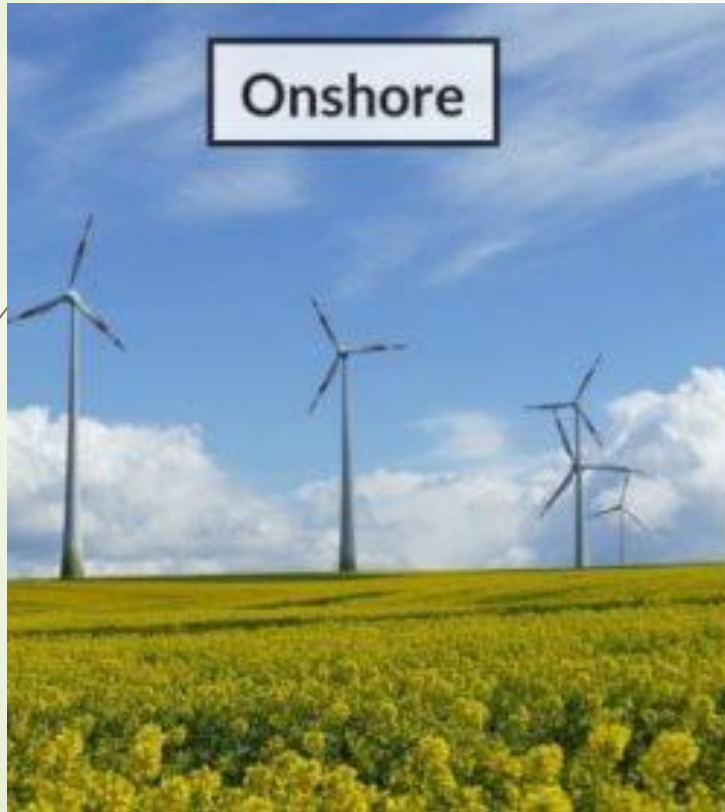
Especificaciones técnicas

Clase IEC	I, S
Potencia nominal	11 000 kW
Diámetro rotor	200 m
Longitud del aspa	97 m
Superficie de barrido	31.400 m ²
Altura del buje	Según el emplazamiento
Regulación de potencia	Regulación de paso, velocidad variable

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Emplazamiento de Turbinas Eólicas:



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Distribución del Recurso Eólico:

Fuerza
del viento

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

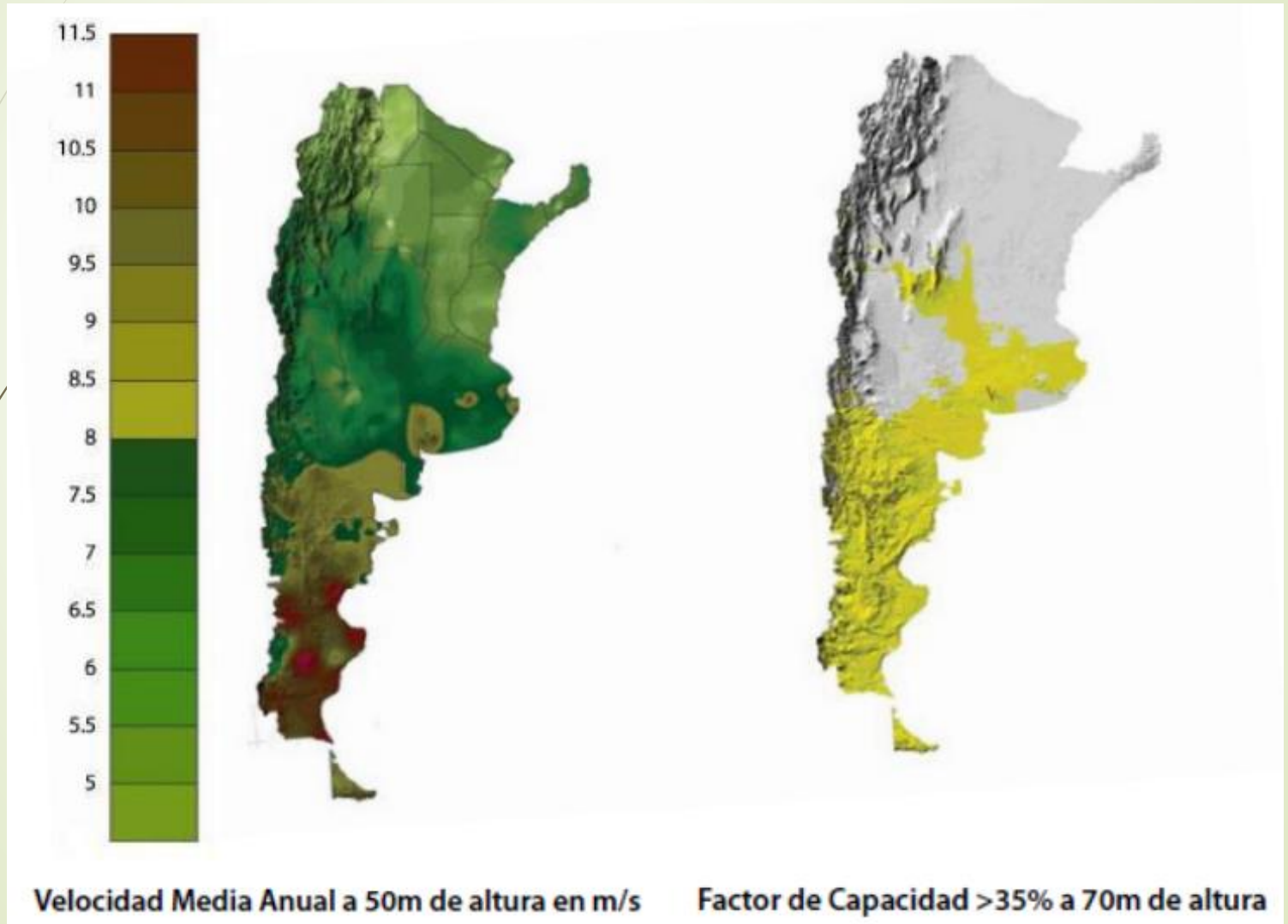


Clase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Velocidad a 10m (m/seg)	0 - 4,4	4,4 - 5,1	5,1 - 5,6	5,6 - 6	6 - 6,4	6,4 - 7	7 - 9,4	9,4 - 10,1	10,1 - 11,1	>11,1

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

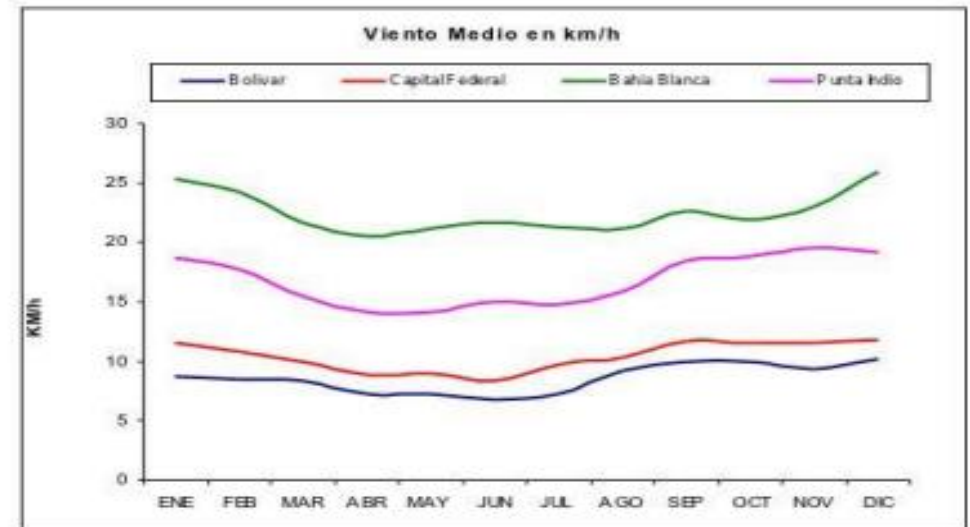
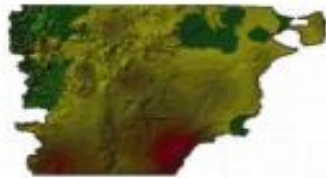
Distribución del Recurso Eólico en Argentina:



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

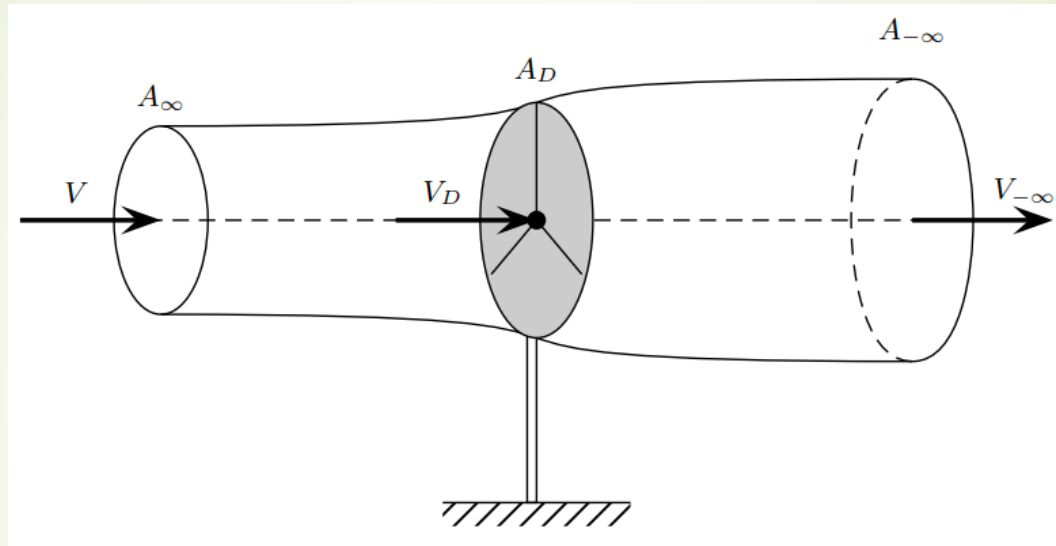
Distribución del Recurso Eólico en Argentina:



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Aerodinámica Básica: modelo del disco actuador



Dado que la turbina extrae energía del flujo de aire, la velocidad del mismo luego de su posición debe ser necesariamente menor, es decir $V_{-\infty} < V_D < V$.

Dado que dentro del tubo el flujo de aire se mantiene constante, $(\rho A_\infty V < \rho A_D V_D < \rho A_{-\infty} V_{-\infty})$, es claro que: $A_\infty < A_D < A_{-\infty}$

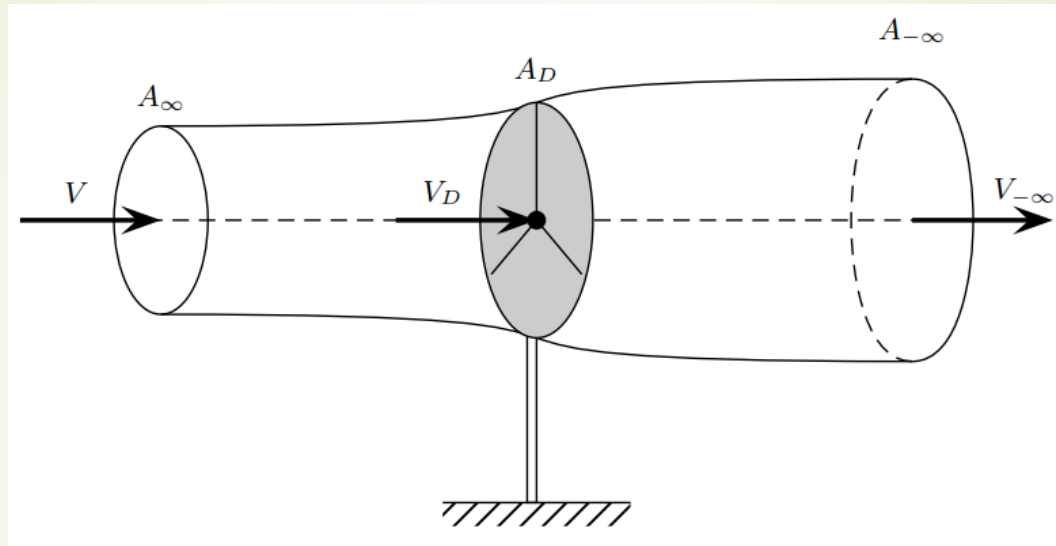
En vista de la segunda Ley de Newton $F = m \cdot a = q \cdot V$ la fuerza que ejerce el disco actuador sobre el flujo de aire puede escribirse como:

$$F = \rho A_D V_D (V - V_{-\infty})$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Aerodinámica Básica: modelo del disco actuador



Por otro lado, dado que la velocidad del flujo de aire sobre el disco actuador puede escribirse en términos del llamado factor de interferencia de flujo axial (a):

$$V_D = (1 - a)V$$

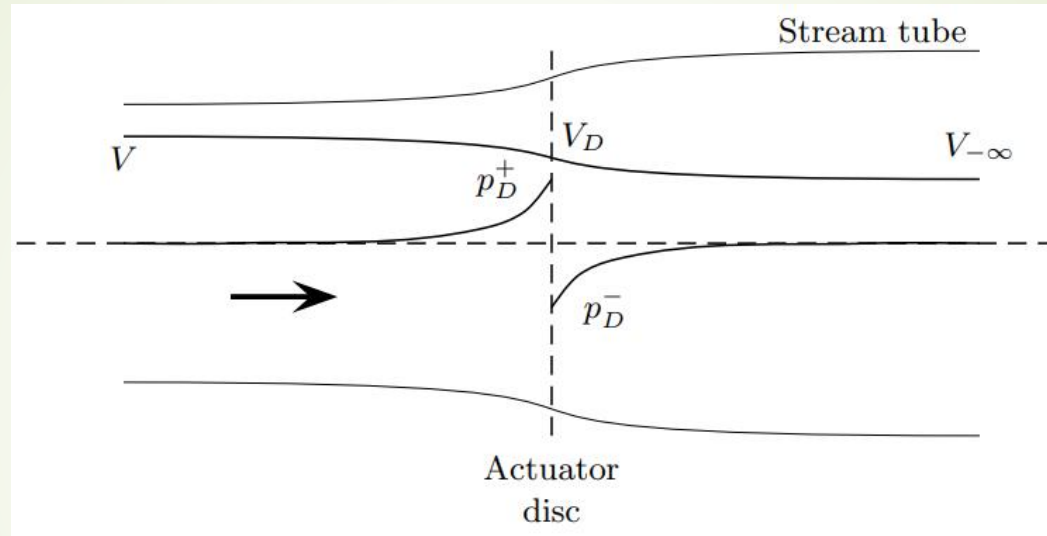
$$F_D = (V - V_{-\infty})\rho A_D(1 - a)V$$

Para tratar de eliminar la velocidad del flujo de aire luego de la acción del disco actuador, se pueden plantear las ecuaciones que describen la variación de la presión.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Aerodinámica Básica: modelo del disco actuador



$$F_D = (p_D^+ - p_D^-)A_D = (V - V_\infty)\rho A_D(1 - a)V$$

Planteando Bernoulli en el flujo de aire previo al disco actuador y en el posterior:

$$\frac{1}{2}\rho V_D^2 + p_D^+ + \rho g z = \frac{1}{2}\rho V^2 + p_0 + \rho g z$$

$$\frac{1}{2}\rho V_D^2 + p_D^- + \rho g z = \frac{1}{2}\rho V_\infty^2 + p_0 + \rho g z$$

Considerando el flujo como horizontal ($z=\text{cte}$), al restar ambas ecuaciones se obtiene:

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Aerodinámica Básica: modelo del disco actuador

$$(p_D^+ - p_D^-) = \frac{1}{2} \rho (V^2 - V_{-\infty}^2)$$

Luego, reemplazando en la ecuación de la fuerza, obtenemos:

$$\frac{1}{2} \rho (V^2 - V_{-\infty}^2) A_D = (V - V_{-\infty}) \rho A_D (1 - a) V$$

de donde:
$$\frac{1}{2} V_{-\infty}^2 - (1 - a) V V_{-\infty} + \left(\frac{1 - 2a}{2} \right) V^2 = 0$$

Cuya solución es:

$$V_{-\infty} = (1 - 2a) V$$

Es interesante ver que el factor de interferencia a no puede ser mayor a $1/2$ ya que caso contrario la velocidad luego del disco pasaría a ser negativa. Ahora si, reemplazando en la ecuación de la fuerza resistente

$$F_D = (V - V_{-\infty}) \rho A_D (1 - a) V = 2 \rho A_D a (1 - a) V^2$$

Luego, la potencia extraída por el disco actuador es:

$$P_D = F_D V_D = 2 \rho A_D a (1 - a)^2 V^3$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Aerodinámica Básica: modelo del disco actuador

Podríamos preguntarnos por la efectividad del disco actuador en cuanto a extracción de potencia. En ese caso, buscaríamos la relación entre la potencia extraída y la potencia total en el flujo incidente.

$$\frac{P_D}{P_V} = C_p = \frac{2\rho A_D a(1-a)^2 V^3}{\frac{1}{2}\rho A_D V^3} = 4a(1-a)^2$$

Este es el coeficiente de potencia de una turbina y determina la eficiencia de la misma en cuanto a la extracción de potencia eólica. Es dependiente de muchos factores de forma de la misma.

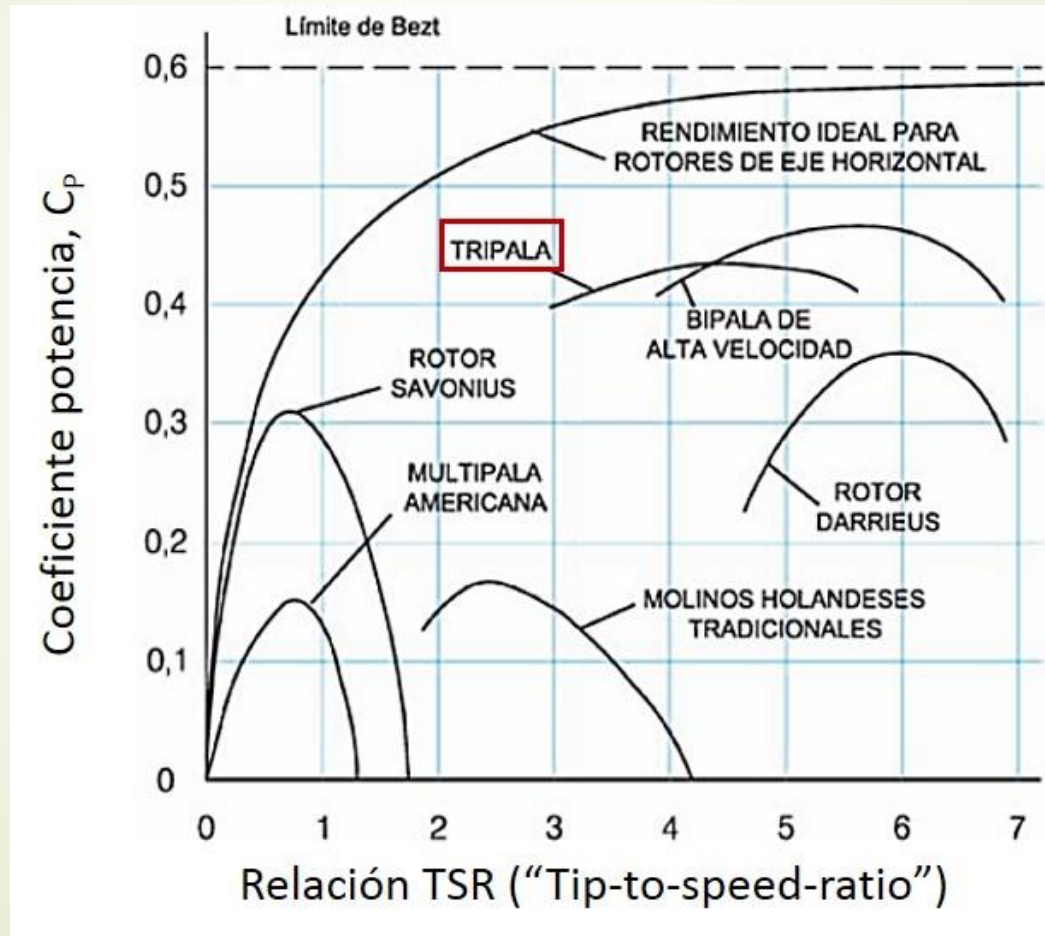
Si buscamos el máximo de esta función, encontraremos que se da para un $a=1/3$ y determina un coeficiente de potencia máximo de 0,593. Este máximo se denomina límite de Betz y establece un límite máximo a la extracción de potencia.

La especificación de este coeficiente es dada por el fabricante de la turbina. Usualmente no se especifica en términos del coeficiente de interferencia 'a' si no en función de lo que se denomina relación de velocidades de punta de pala y ángulo de pitch.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

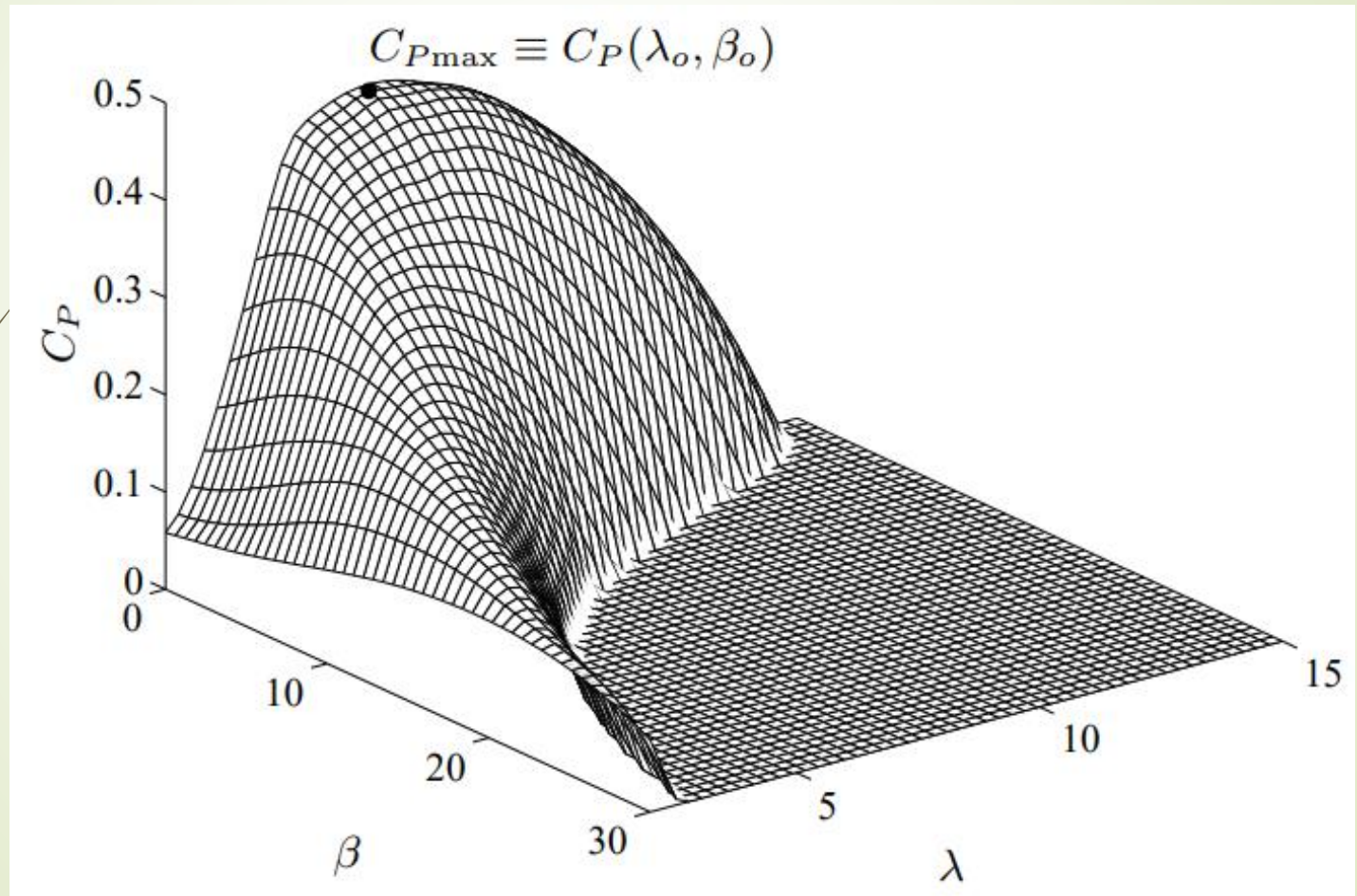
Aerodinámica Básica: modelo del disco actuador



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

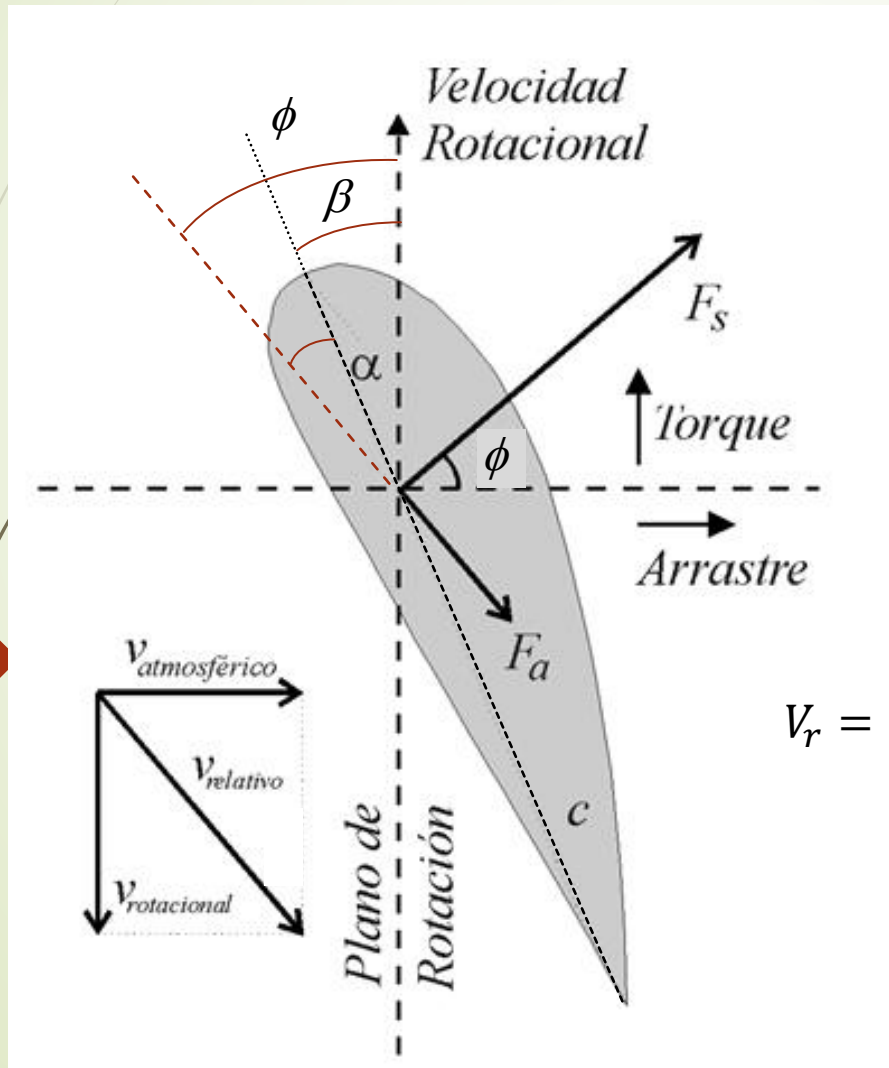
Aerodinámica Básica: modelo del disco actuador



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Modelo de las palas:



La velocidad que 've' el perfil de la pala estará compuesta por la velocidad del flujo de aire que enfrenta la pala mas la componente producto del giro mismo de la pala. Como puede apreciarse esta última componente dependerá de la distancia que exista entre de la sección transversal que estemos considerando y el centro de giro.

$$V_r = \sqrt{v_{atm}^2 + v_{rot}^2} = \sqrt{v_{atm}^2 + (R\Omega_r)^2}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{v_{atm}}{R\Omega_r} \right)$$

$$\beta = \phi - \alpha$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Modelo de las palas:

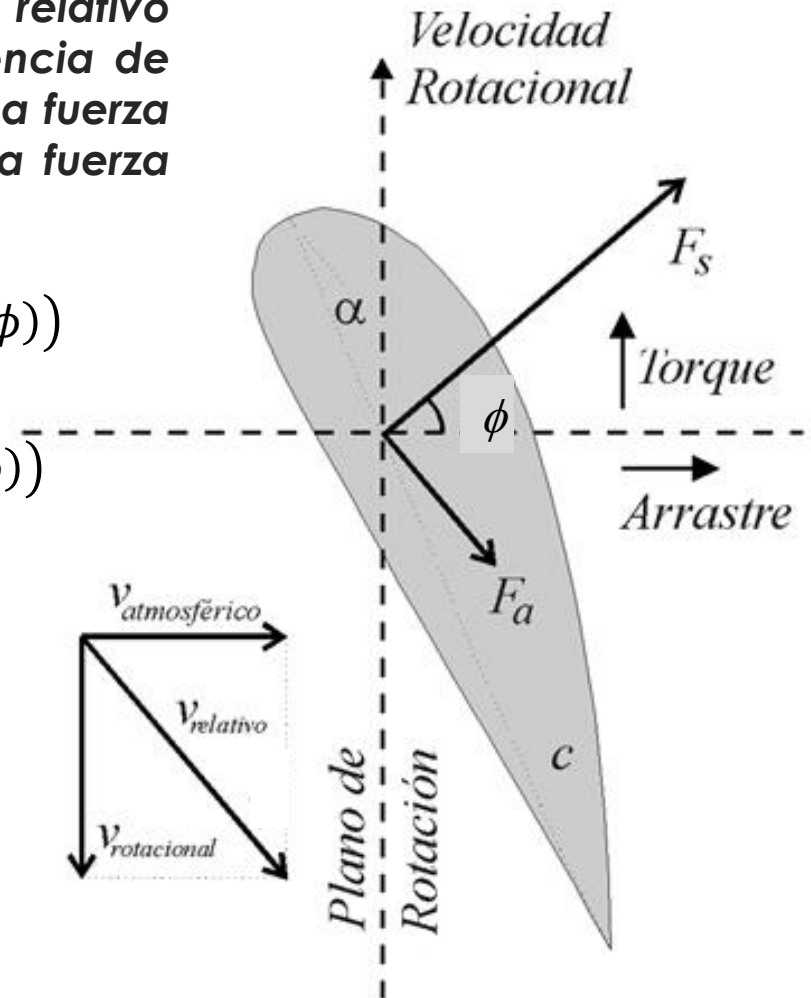
Producto de la velocidad de ese viento relativo sobre el perfil alar, se produce una diferencia de presiones entre ambas caras y aparece una fuerza de sustentación F_s . También se genera una fuerza de roce o arrastre F_a

$$\delta T = \frac{1}{2} \rho c R v_{rel}^2 (C_s(\alpha) \sin(\phi) - C_a(\alpha) \cos(\phi))$$

$$\delta F_a = \frac{1}{2} \rho c v_{rel}^2 (C_s(\alpha) \cos(\phi) + C_a(\alpha) \sin(\phi))$$

La fuerza de sustentación y la fuerza de arrastre aportan a una fuerza de empuje que debe ser soportada por el rotor, la torre y sus fundaciones.

Estas fuerzas también aportan para generar el giro del rotor. Una en sentido positivo y la otra oponiéndose.



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Modelo de las palas:

Estos efectos deben 'sumarse' a lo largo de cada elemento diferencial de todas las palas, es decir:

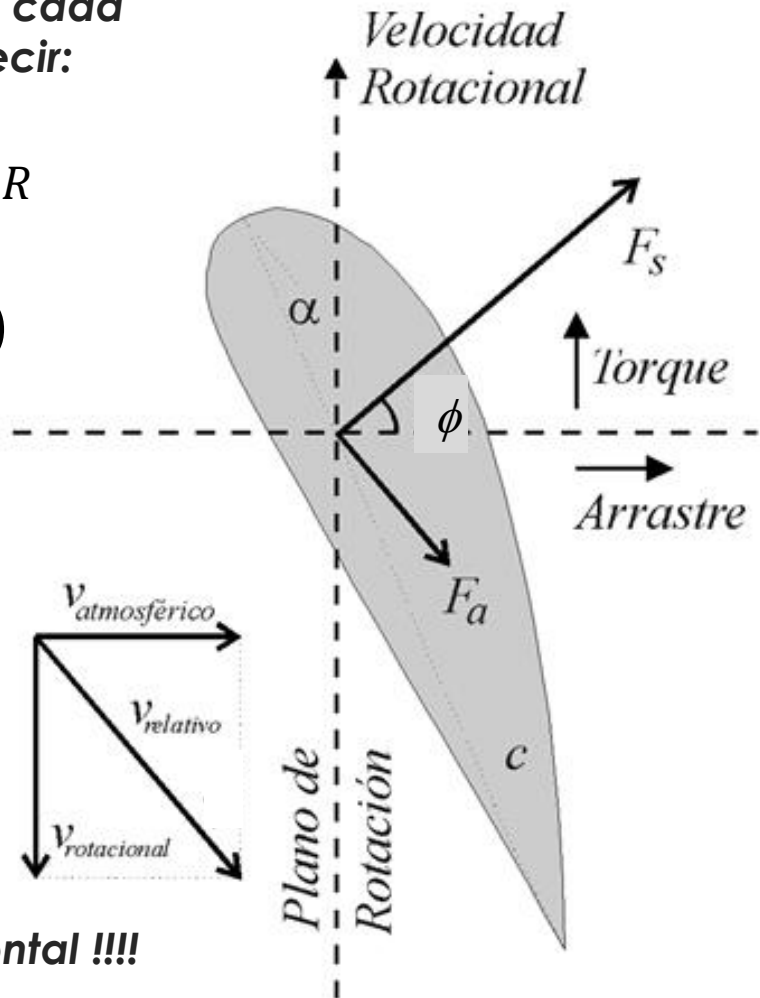
$$T_t = \sum_{i=1}^N \int_0^R \delta T(R) dR \quad F_a = \sum_{i=1}^N \int_0^R \delta F_a(R) dR$$

$$\delta T = \frac{1}{2} \rho c R v_{rel}^2 (C_s(\alpha) \sin(\phi) - C_a(\alpha) \cos(\phi))$$

$$\delta F_a = \frac{1}{2} \rho c v_{rel}^2 (C_s(\alpha) \cos(\phi) + C_a(\alpha) \sin(\phi))$$

Para tener una turbina eficiente se requiere entonces una relación C_s/C_a lo mayor posible.

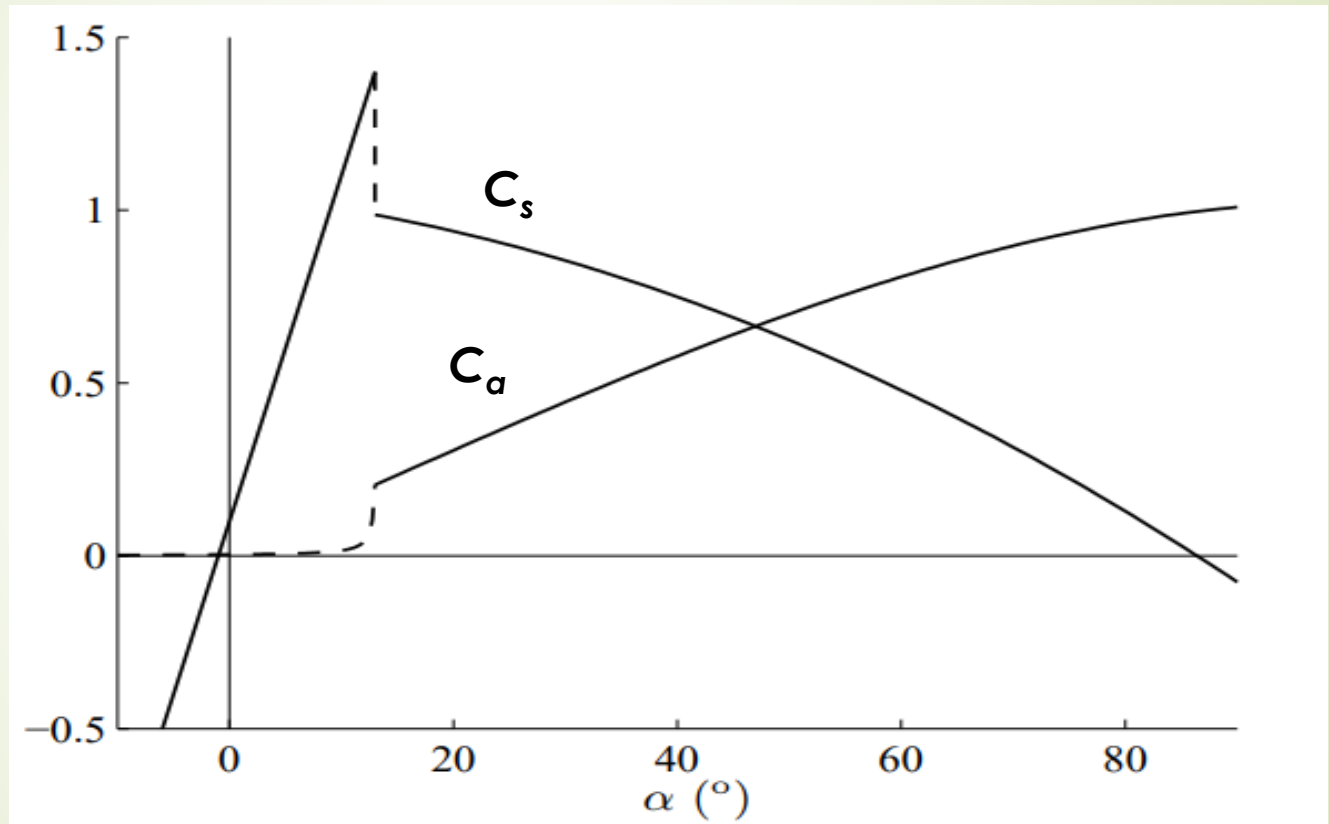
Válido solo para turbinas de eje horizontal !!!!



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Modelo de las palas:



Para valores de α de aproximadamente 13° existe un cambio abrupto en los coeficientes. Allí el flujo deja de ser laminar y se vuelve turbulento. Se dice que la pala entra en pérdida reduciendo considerablemente la fuerza de sustentación.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Torque y Potencia de las turbinas:

Comúnmente el torque y la potencia mecánica desarrolladas por una turbina se escriben en función de coeficientes adimensionales de torque C_t y potencia C_p . Como se vio estos coeficientes manifiestan la eficiencia de la turbina en la conversión energética y dependen de la velocidad de viento (v), la velocidad de rotación (Ω_r) y del ángulo de ataque de las palas (β).

$$T_t = \frac{1}{2} \rho \pi R^3 C_t(\lambda, \beta) v^2 \quad \lambda = \frac{\Omega_r R}{v} \quad \text{Relación de velocidades de punta de pala}$$

$$P_t = T_t \Omega = \frac{1}{2} \rho \pi R^3 C_t(\lambda, \beta) v^2 \Omega_r$$

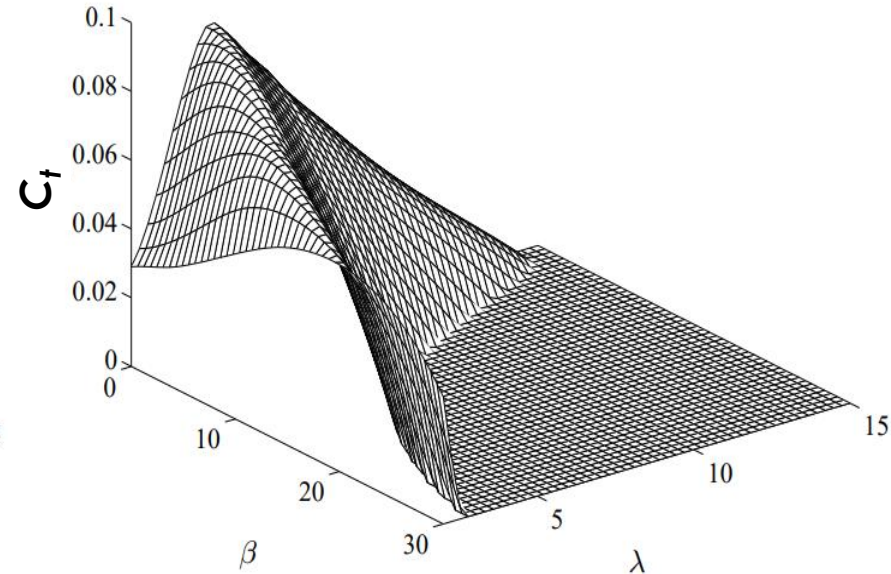
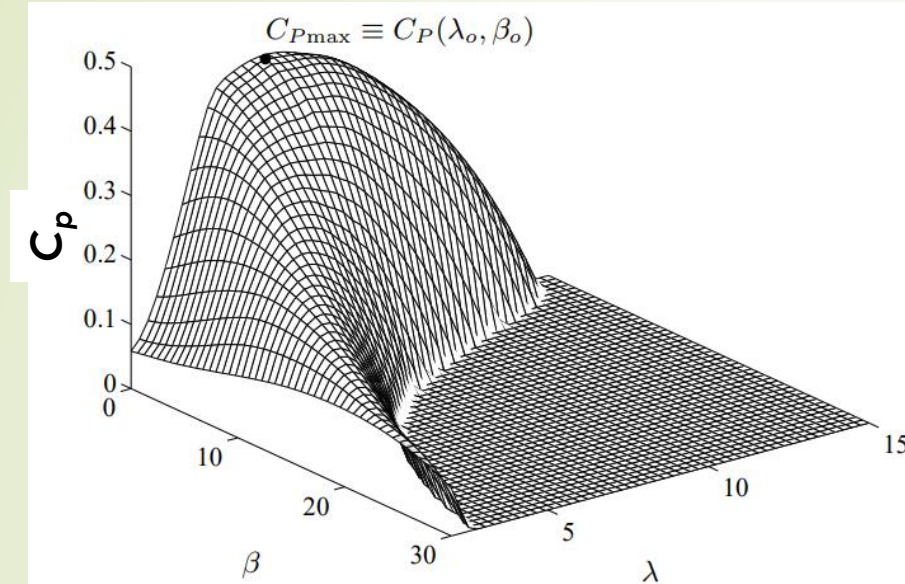
$$P_t = \frac{1}{2} \rho \pi R^3 C_t(\lambda, \beta) v^2 \frac{\Omega R}{v} \frac{v}{R} = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 C_t(\lambda, \beta) \lambda v^3$$

$$P_t = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 C_t(\lambda, \beta) \lambda v^3$$

$$P_t = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 C_p(\lambda, \beta) v^3 \quad C_t(\lambda, \beta) = \frac{C_p(\lambda, \beta)}{\lambda}$$

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica



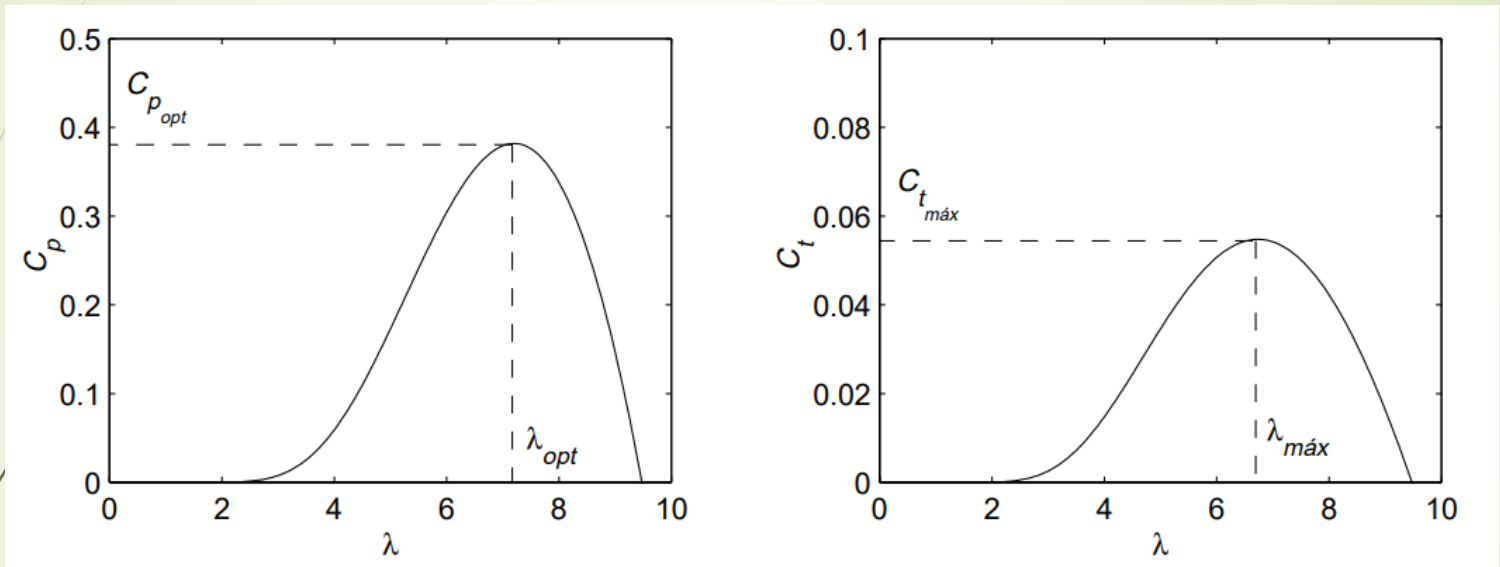
Como puede observarse los máximos de conversión de potencia y de torque no se producen para los mismos valores de λ y β . Incluso para un valor de β constante tampoco coinciden en cuanto al valor de λ

El valor máximo de conversión de potencia se da para un valor de β prácticamente igual a cero. Es decir que cualquier valor de β mayor a cero, produce una conversión de potencia menor. Para $\beta = 0$ el máximo de conversión se produce para λ_o . Esto implica que turbinas de velocidad fija solo operarán en su óptimo de conversión a una única velocidad de viento. Turbinas de velocidad variable son capaces de operar sobre el óptimo para un gran rango de velocidades de viento.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Consideremos $\beta = 0$



Turbinas de velocidad fija:

$$\lambda_{opt} = \frac{\Omega R}{v}$$



el óptimo de conversión solo puede obtenerse cuando la velocidad de viento es $v = \Omega R / \lambda_{opt}$

Turbinas de velocidad variable:

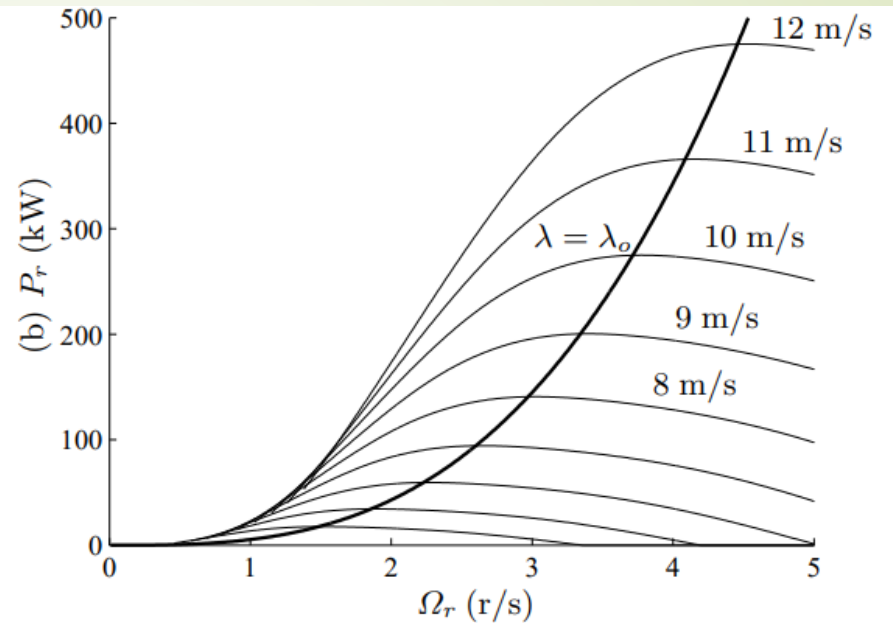
Modificando apropiadamente la velocidad de giro puedo mantener la relación óptima de conversión para diferentes velocidades de viento:

$$\Omega = v \lambda_{opt} / R$$

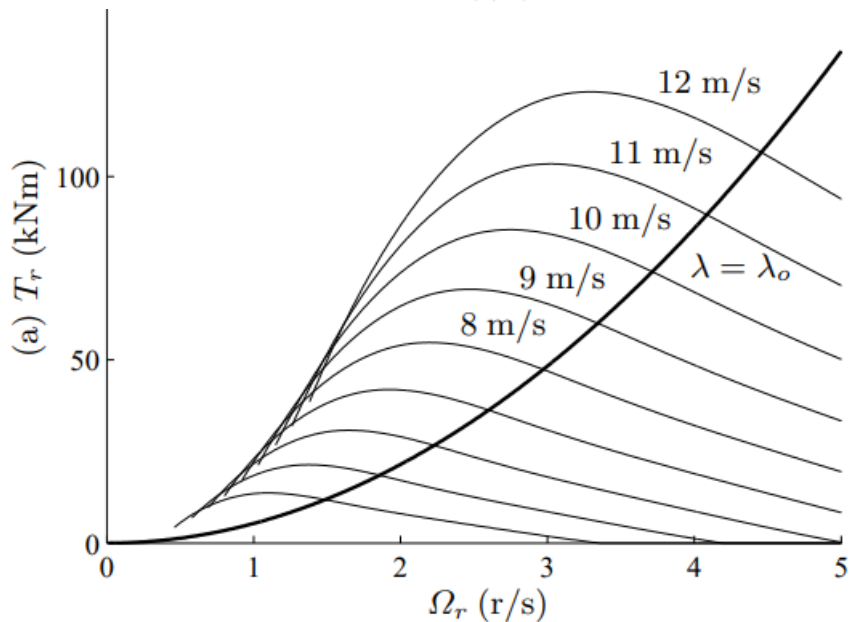
Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Curvas potencia-velocidad ($\beta = 0$)



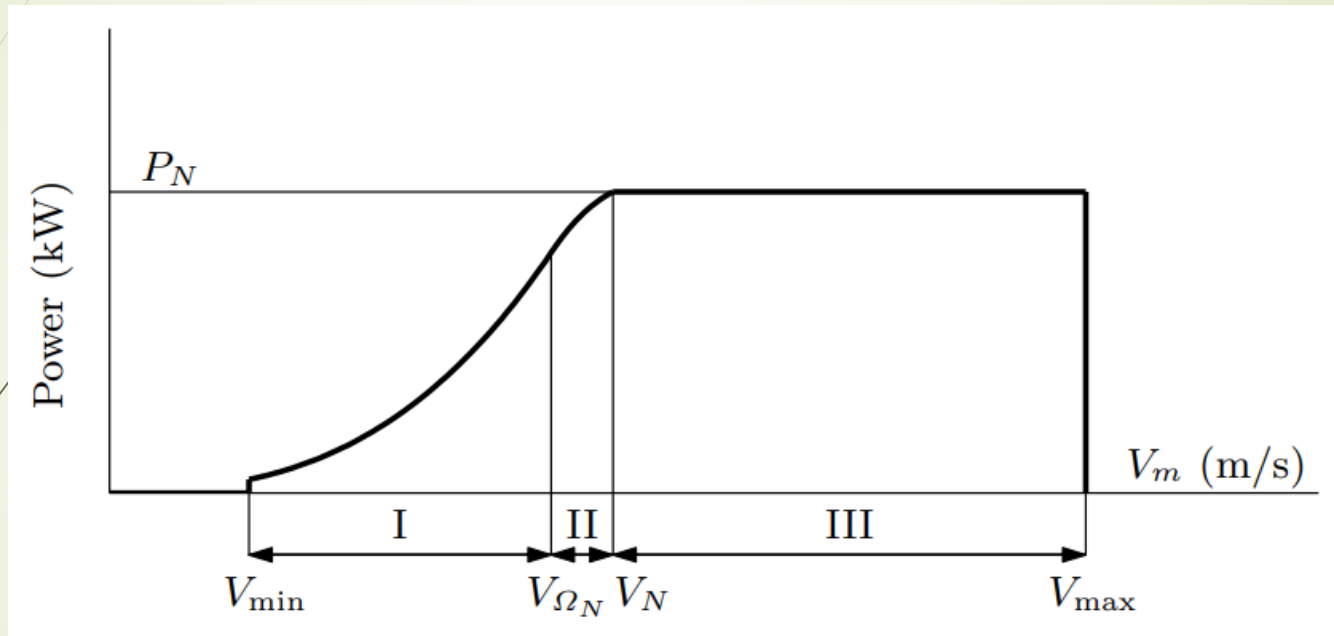
Curvas cupla-velocidad ($\beta = 0$)



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Estrategia de Control



Región I: la potencia máxima que puede generar el viento es menor que la nominal del generador $\rightarrow$ Se busca maximizar la generación (λ_{opt})

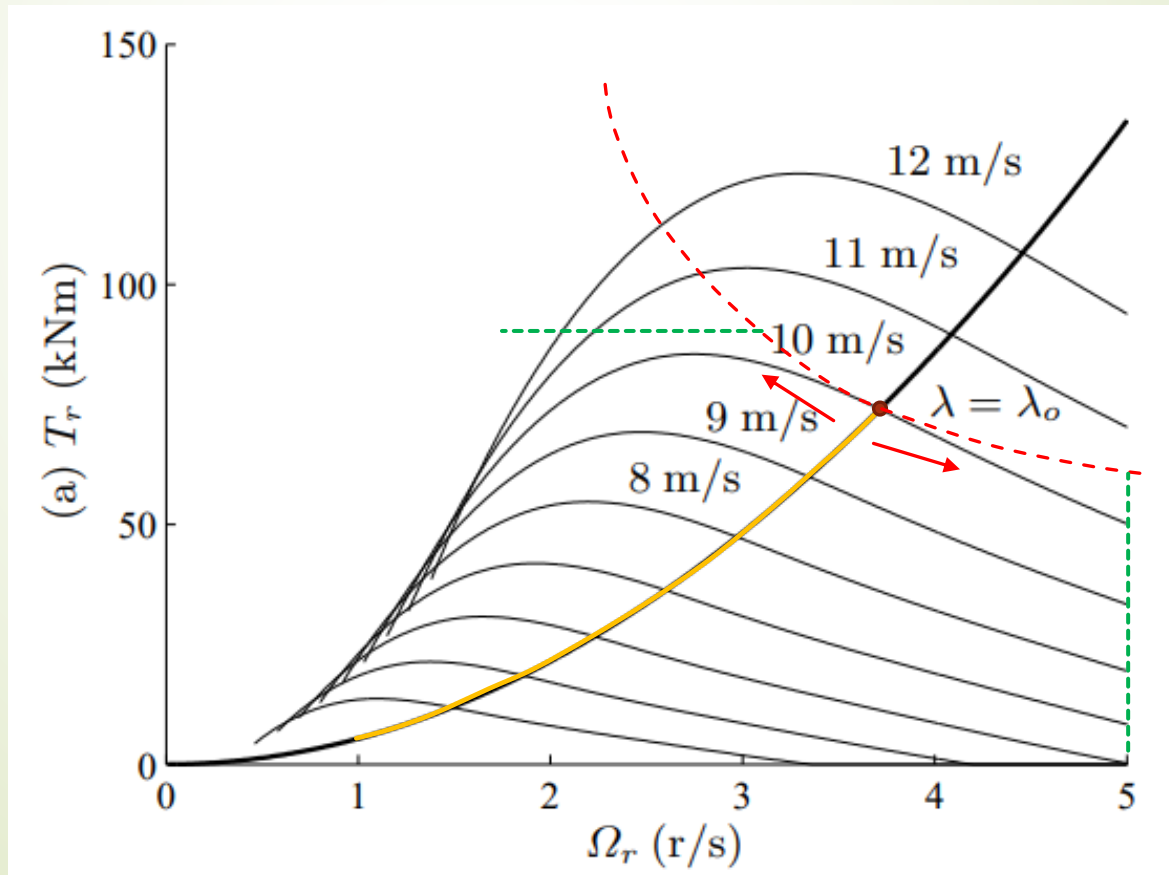
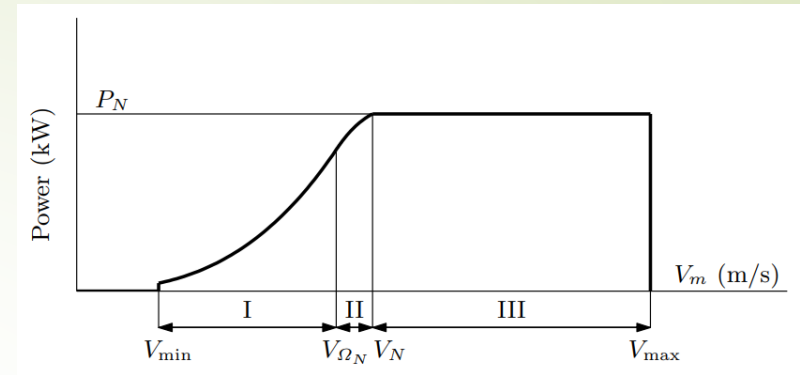
Región II: zona de empalme (puede existir o no) $\rightarrow$ Se busca limitar la velocidad por ruido audible o límites mecánicos

Región III: la potencia máxima que puede generar el viento es mayor que la nominal del generador $\rightarrow$ Se busca limitar la potencia generada al valor nominal

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Estrategia de Control



Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

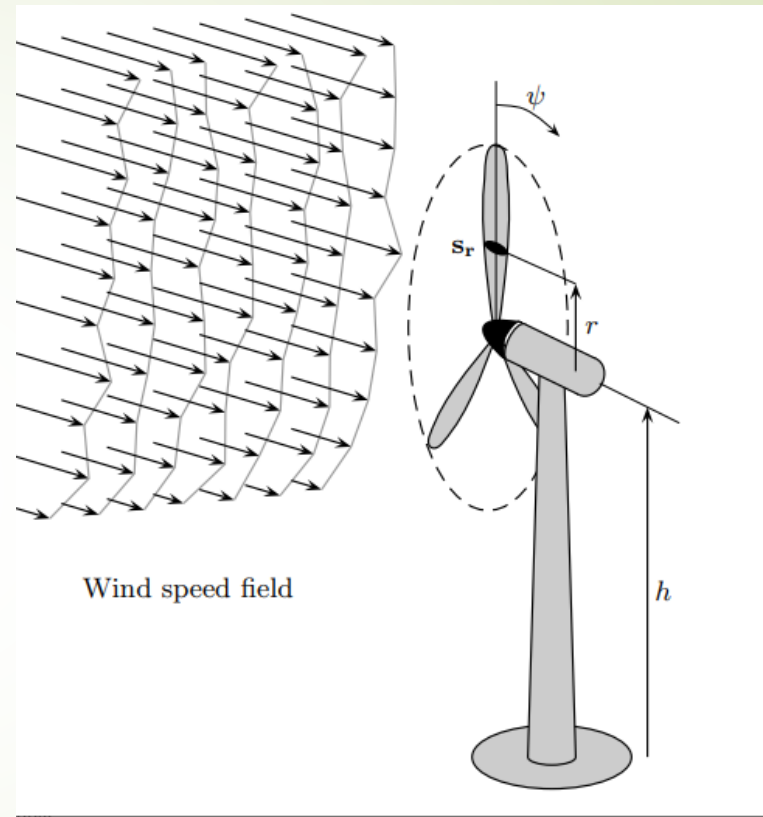
Viento Real Visto por la Turbina:

El viento real sobre el área barrida por las palas no es uniforme ni en su componente media ni en las turbulencias existentes.

Un elemento de pala S_r , experimentará diferentes velocidades de viento en su movimiento de rotación

Si se considera que la distribución espacial de viento se mantiene constante durante una revolución del rotor, la velocidad de viento experimentada por ese elemento de pala será periódica de frecuencia fundamental determinada por la velocidad de rotación (1-P).

En este contexto es intuitivo ver que existirán perturbaciones cíclicas de frecuencia $N-P$ donde N es el número de palas. Estas variaciones periódicas del torque rotacional y de la fuerza de empuje deben ser soportadas por las palas y se transmiten a la estructura de la torre y fundaciones. Disminuyen la vida útil del sistema y encarecen su montaje.



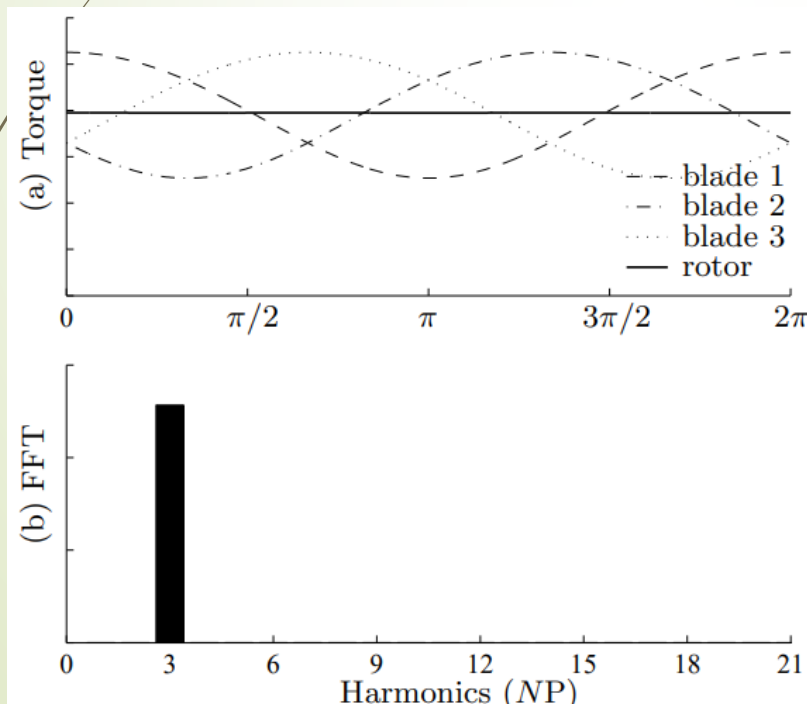
Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Fuentes determinísticas de variación de la velocidad de viento:

Como se vio anteriormente la velocidad de viento varía con la altura. En grandes rotores ese efecto presenta consecuencias importantes conocidas como **WIND SHEAR**.

En un ciclo de rotación una pala experimentará torques similares (idealmente idénticos) cuando se encuentre en posición horizontal, máximo cuando este en la posición vertical superior y mínimo en la posición vertical inferior.



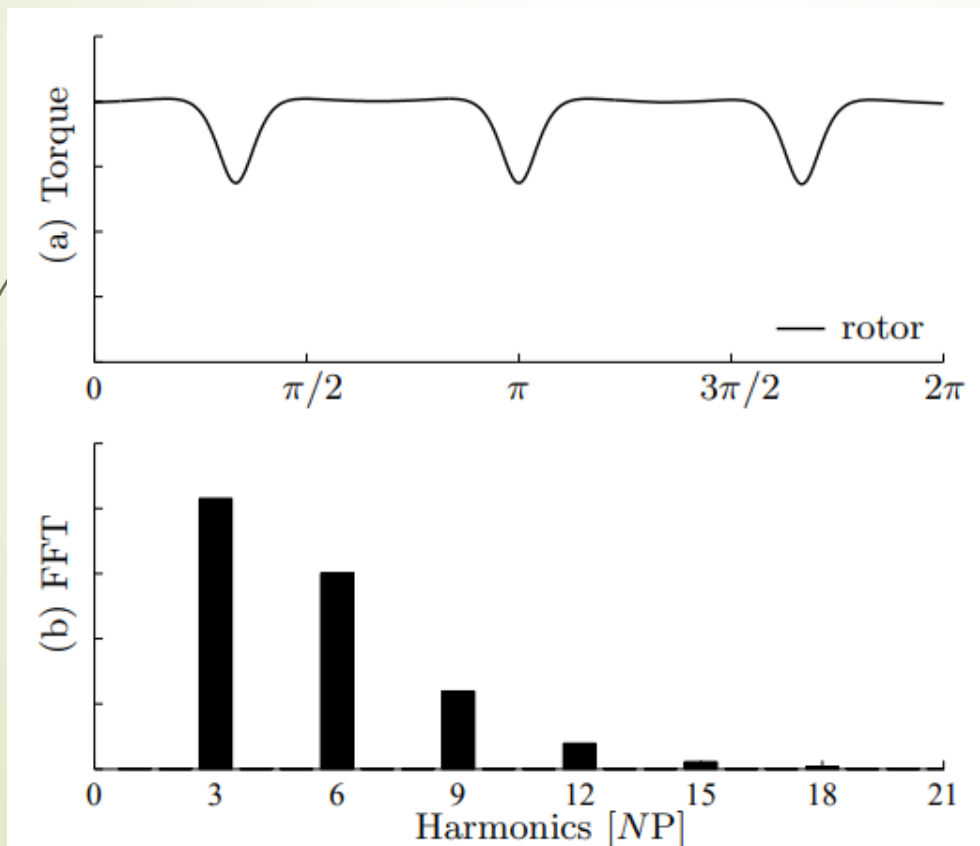
La fluctuación de torque en cada pala es mayormente sinusoidal de frecuencia 1-P. El efecto conjunto de las tres palas determina que la fluctuación resultante sea de 3-P.

Control de Sistemas de Energía Renovable

Sistemas de Energía Eólica

Fuentes determinísticas de variación de la velocidad de viento:

La existencia de la torre produce la deformación del perfil de viento a su alrededor. Este efecto se conoce como **TOWER SHADOW** y produce una perturbación 3-P en el torque resultante de la turbina.



La fluctuación de torque en cada pala es mayormente sinusoidal de frecuencia 1-P. El efecto conjunto de las tres palas determina que la fluctuación resultante sea de 3-P.